

Dimensión de Hausdorff

Corolario 1 (Dimensión de Hausdorff). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\exists! \alpha \geq 0 : \left[\forall \beta \in (0, \alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty \right] \wedge \left[\forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0 \right].$$

Este α se llama la dimensión de Hausdorff de A y se denota por $\dim_H(A)$.

Demostración: Sea $\mathcal{F} := \{\beta > 0 : H^{\beta,*}(A) < \infty\}$. Por el `lem-medida-exterior-hausdorff-anulacion` sabemos que $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Como además $\mathcal{F} \subset (0, \infty)$, sabemos que el ínfimo $\alpha := \inf \mathcal{F}$ existe y es único (y finito porque $\mathcal{F} \neq \emptyset$). Solo falta ver que α satisface las propiedades del enunciado.

- Sea $\beta \in (0, \alpha)$. Entonces, $\beta \notin \mathcal{F}$, es decir, $H^{\beta,*}(A) = \infty$.
- Sea $\beta > \alpha$. Como $\alpha = \inf \mathcal{F}$, β no es cota inferior de $\mathcal{F}$, luego existe $\gamma \in \mathcal{F}$ con $0 < \gamma < \beta$, es decir, $H^{\gamma,*}(A) < \infty$. Por el punto `lem-medida-exterior-hausdorff-dimensiones-ordenadas` del `lem-medida-exterior-hausdorff-dimensiones-ordenadas/lema 1`, se sigue directamente que $H^{\beta,*}(A) = 0$. ■